ANEP | UTU | EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL



MAI Web Systems

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Sistema Web para la gestión de pedidos de una panadería

Integrantes:
Iñaki Barreda
Maximiliano Castellanos
Alejandro García

2026 Proyecto UTU
3° MD Tecnologías de la información

Control de versiones

Versión	Fecha	Elaborado por	Descripción de los cambios
v1.0	12/8/2026	Equipo MAI Web Systems	Creación del documento y elaboración de la primera versión de la especificación de requerimientos de Software
v1.1	13/10/2026	Equipo MAI Web Systems	Revisión y ajuste de historias de usuario y criterios de aceptación; corrección de referencias a requisitos funcionales; revisión, corrección y ampliación de las tareas de H.U-01 a H.U-11; creación de la base de datos MySQL del sistema.
v1.2	27/10/2026	Equipo MAI Web Systems	Registro de avances del Primer Sprint (21/10/2026 al 26/10/2026): programación de conexión a la base de datos, autenticación del personal, cabeceras y funciones de fechas; finalización de las historias de usuario H.U-01, H.U-02, H.U-03, H.U-08 y H.U-09; detalle de historias empezadas y en desarrollo para el Segundo Sprint.
v1.3	02/11/2026	Equipo **MAI Web Systems**	Registro de avances y cierre del Segundo Sprint (27/10/2026 al 02/11/2026): finalización de las historias H.U-04, H.U-05, H.U-06, H.U-07, H.U-10 y H.U-11, e integración del sistema de Likes en tiempo real con Firebase Realtime Database. Incorporación del Modelo de Negocio y Emprendimiento (público objetivo, estudio de mercado, matriz FODA, plan de difusión y punto de equilibrio), organización del equipo, flujo de ramas en Git/GitHub, retrospectiva de Sprints y documentación de casos de prueba (Testing CP-01 a CP-04).

Índice General

1. Control de versiones **2**
2. Abstract **4**
3. Introducción **5**
3.1. Descripción del problema 5
3.2. Propósito 5
3.3. Alcance 5
3.4. Restricciones 5
3.5. Factibilidad (Técnica, Económica y Operativa) 5
4. Descripción General **7**
4.1. MAI Web Systems 7
4.2. Misión y Visión 7
4.3. Perspectiva del producto 7
5. Modelo de Negocio y Emprendimiento (MAI Web Systems) **8**
5.1. Público Objetivo 8
5.2. Estudio de Mercado 8
5.3. Análisis Interno y Externo (Matriz FODA) 8
5.4. Plan de Difusión y Comercialización 9
5.5. Viabilidad Económica y Punto de Equilibrio 9
6. Funciones Principales, Usuarios y Stakeholders **10**
6.1. Funciones principales 10
6.2. Usuarios 10
6.3. Stakeholders 10
7. Listado de Requisitos **11**
7.1. Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-13) 11
7.2. Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-03) 16
8. Historias de Usuario y Criterios de Aceptación **17**
8.1. Cuadro de Historias de Usuario (H.U-01 a H.U-11) 17
8.2. Criterios de aceptación (H.U-01 a H.U-11) 18
9. Modelo Entidad-Relación (M.E.R) **21**
10. Desglose de Tareas por Historia de Usuario (H.U-01 a H.U-11) **22**
11. Registro de Avances por Sprint (Scrum) **26**
11.1. Primer Sprint (21/10/2026 al 26/10/2026): Cronología e Historias completadas 26
11.2. Segundo Sprint (27/10/2026 al 02/11/2026): Cronología e Historias completadas 28
12. Organización del Equipo y Flujo de Trabajo **30**
12.1. Distribución de roles y tareas en el equipo 30
12.2. Metodología de control de versiones (Git y GitHub) 30
12.3. Revisión y Retrospectiva de los Sprints 30
13. Pruebas del Sistema (Testing) **31**
13.1. Caso de prueba CP-01: Suma de productos en el carrito de compras 31
13.2. Caso de prueba CP-02: Registro y visualización de pedidos con fecha futura 31
13.3. Caso de prueba CP-03: Baja lógica de productos en el catálogo 31
13.4. Caso de prueba CP-04: Control de permisos por rol en gestión de catálogo 32

Abstract

MAI Web Systems is a software development team created for this project. The main objective is to build a web system for bakeries to manage orders.

Currently, the bakery takes orders manually by phone or in person, which causes errors and missing data. Our system solves this problem by organizing all order information in one place. Customers can view the product catalog with prices and place orders in advance. Bakery staff and administrators can manage order statuses, view orders on a production schedule and monthly calendar, manage the product catalog, mark items as out of stock, highlight special offers, and view basic sales statistics.

The project uses web technologies such as HTML, CSS, JavaScript, PHP, and MySQL. The system is designed to work on both desktop computers and mobile phones. This first stage establishes the basic functional requirements to organize daily work and improve customer service.

INTRODUCCIÓN

Descripción del problema

Actualmente, las pequeñas panaderías gestionan sus encargos de forma manual mediante anotaciones en papel, llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp. Esta modalidad provoca pérdidas de información, errores en los pedidos, falta de seguimiento del estado de cada encargo y dificultades para organizar la producción diaria.

Propósito

Desarrollar un sistema web de gestión de encargos para la panadería que reemplace el registro manual en cuadernos o mensajes desordenados, asegurando que cada pedido llegue correctamente a la cocina y se entregue a tiempo.

Alcance

El software permitirá consultar un catálogo digital de productos, registro de encargos con fecha y hora de retiro, calendario de producción para la cocina, gestión de estados del pedido (*Pendiente, En preparación, Listo, Entregado*), administración de productos/precios y visualización de estadísticas básicas de ventas. Fuera del proyecto quedará el procesamiento de pagos en línea con tarjetas de crédito/débito y gestión de envíos a domicilio mediante agencias externas. Adicionalmente, se integra Firebase Realtime Database (mediante estructura de datos JSON NoSQL) para permitir a los clientes reaccionar con 'Me gusta' en tiempo real a los productos del catálogo web, reflejando las preferencias del público de manera interactiva e instantánea.

Restricciones

El sistema deberá desarrollarse como una aplicación web utilizando HTML, CSS, JavaScript, PHP, base de datos relacional MySQL y el servicio Firebase Realtime Database para interactividad en tiempo real, gestionando el código fuente de forma colaborativa mediante Git y GitHub. Los pedidos requerirán un mínimo de 24 horas de anticipación y las modificaciones o cancelaciones se atenderán únicamente por vía telefónica. No se incluirá procesamiento de pagos en línea ni integración con servicios externos de envíos.

Factibilidad

Factibilidad técnica: El desarrollo es viable dado que utiliza tecnologías web estándar (HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL) y control de versiones con Git y GitHub trabajados durante el curso.

Factibilidad económica: No demanda costos de licencias propietarias al emplear herramientas gratuitas y de código abierto, pudiendo ejecutarse en infraestructura accesible para una pequeña panadería.
Factibilidad operativa: Su diseño intuitivo y adaptable a celulares, tablets y computadoras facilita la adopción por parte de clientes, empleados y administradores sin requerir capacitación compleja.

Descripción General

MAI Web Systems

MAI Web Systems es una empresa ficticia dedicada al desarrollo de soluciones de software para pequeñas y medianas empresas, con el propósito de brindar herramientas tecnológicas que permitan mejorar y optimizar sus procesos. La empresa se especializa en el análisis, diseño y desarrollo de sistemas web personalizados, adaptados a las necesidades y requerimientos de cada cliente, buscando ofrecer soluciones eficientes, accesibles y fáciles de utilizar.

Como parte de su propuesta, MAI Web Systems desarrolla soluciones que permiten digitalizar procesos que actualmente se realizan de forma manual, facilitando la organización de la información y mejorando la gestión de las actividades de cada empresa. En el marco del presente proyecto, la empresa desarrollará un sistema web para la gestión de pedidos de una panadería, destinado a organizar el registro, seguimiento y administración de los pedidos, facilitando el trabajo de los empleados y mejorando la experiencia de los clientes.

Misión

Desarrollar soluciones de software personalizadas, eficientes y de calidad que permitan a pequeñas y medianas empresas optimizar sus procesos y mejorar la gestión de sus actividades, comprendiendo las necesidades de cada cliente y transformándolas en herramientas tecnológicas accesibles y fáciles de utilizar.

Visión

Ser una empresa reconocida por el desarrollo de soluciones de software confiables, innovadoras y adaptadas a las necesidades de cada organización, expandiendo progresivamente su presencia hacia diferentes sectores del mercado y contribuyendo a la transformación digital y al crecimiento de las empresas.

Perspectiva del producto

Es una aplicación web independiente, accesible directamente desde el navegador web en celulares, tablets o computadoras.

Modelo de Negocio y Emprendimiento (MAI Web Systems)

1. Público Objetivo

El emprendimiento MAI Web Systems dirige su servicio principalmente a pequeñas y medianas panaderías, confiterías y rotiserías artesanales locales que trabajan con encargos programados y actualmente gestionan sus pedidos de forma manual (mediante cuadernos, llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp). Son comercios que necesitan organizar su producción diaria y ofrecer un catálogo digital a sus clientes sin asumir los altos costos de licencias de software empresariales complejos.

2. Estudio de Mercado

- **Análisis de la demanda:** Existe un alto porcentaje de panaderías de cercanía que sufren pérdidas de información, confusiones en las fechas de entrega y sobrecarga de mensajes en días de alta demanda. A su vez, los consumidores actuales prefieren consultar precios desde el celular y encargar sin depender del horario de atención telefónica.
- **Análisis de la competencia:** Las plataformas de delivery tradicionales cobran comisiones elevadas por cada venta (entre 15% y 30%) y están pensadas para envíos inmediatos, no para encargos de panadería con 24 horas de anticipación ni control de cupos diarios. Por otro lado, los sistemas gastronómicos de facturación existentes suelen ser costosos y complejos para pequeños comercios.
- **Ventaja competitiva:** Nuestro sistema ofrece una plataforma web adaptable sin necesidad de instalar aplicaciones, diseñada específicamente con las reglas de negocio de una panadería (anticipación mínima de 24 horas, disponibilidad según el día de la semana, agenda por turnos y reacciones en tiempo real) bajo un costo fijo mensual accesible.

3. Análisis Interno y Externo (Matriz FODA)

- **Fortalezas (Interno):** Desarrollo propio con tecnologías gratuitas y de código abierto (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL y Firebase) sin costos de licencias de terceros; interfaz intuitiva y adaptable a celulares, tablets y computadoras; trato directo y personalización del sistema para cada comercio cliente.
- **Debilidades (Interno):** Emprendimiento joven recién ingresado al mercado sin cartera previa de clientes; recursos financieros iniciales acotados y equipo técnico reducido (3 integrantes).
- **Oportunidades (Externo):** Baja digitalización en las panaderías tradicionales del medio local; hábito creciente de compras y consultas desde el celular; posibilidad de expandir la solución a otros rubros gastronómicos de producción por encargo (pastelerías, rotiserías, casas de pastas y catering).

- **Amenazas (Externo):** Resistencia al cambio tecnológico por parte de comerciantes acostumbrados al registro tradicional en papel; eventual aparición de competidores directos con soluciones en la nube.

4. Plan de Difusión y Comercialización

- **Demostración presencial directa:** Visitas a panaderías locales llevando el sistema funcionando en tiempo real en una tablet o celular para que el dueño y el personal de cocina prueben la agenda de producción y el catálogo público.
- **Presencia digital y redes sociales:** Creación de perfiles profesionales en Instagram y LinkedIn de MAI Web Systems, publicando contenidos audiovisuales cortos demostrando cómo el sistema elimina los errores del papel y optimiza los tiempos de entrega.
- **Promoción de lanzamiento:** Período inicial bonificado de 15 días de prueba sin costo de instalación y descuentos en la mensualidad para los comercios que recomienden la plataforma a colegas del rubro.

5. Viabilidad Económica y Punto de Equilibrio

El modelo de negocio se basa en un servicio de suscripción mensual (SaaS) que incluye el alojamiento en la nube, mantenimiento correctivo y evolutivo, copias de seguridad de la base de datos y soporte técnico:

- **Precio de venta unitario (P):** $3.500 UYU mensuales por panadería suscripta.
- **Costo variable unitario (CV):** $500 UYU mensuales por cliente (consumo de servidor cloud, hosting, almacenamiento de base de datos y tráfico web).
- **Margen de contribución unitario (P - CV):** $3.500 - $500 = $3.000 UYU por cliente.
- **Costos fijos mensuales (CF):** $12.000 UYU (conectividad a internet de alta velocidad, energía eléctrica, dominio web, pauta publicitaria en redes y amortización de equipos informáticos).
- **Cálculo del Punto de Equilibrio en unidades (PEq):** PEq = Costos Fijos / (P - CV) = 12.000 / 3.000 = 4 clientes activos (panaderías).
- **Cálculo del Punto de Equilibrio en ingresos (PE$):** PE$ = 4 clientes x $3.500 UYU = $14.000 UYU mensuales.
- **Conclusión e interpretación financiera:** MAI Web Systems necesita contar con 4 panaderías suscriptas (facturando $14.000 UYU al mes) para absorber el 100% de sus costos fijos y variables sin incurrir en pérdidas. A partir del 5.º cliente activo, cada nueva suscripción genera un beneficio neto directo de $3.000 UYU mensuales para el emprendimiento.

Funciones principales

- ➢ **Módulo de Clientes:** Consulta de productos y realización de encargos.
- ➢ **Módulo de Cocina y Mostrador:** Visualización de pedidos del día y actualización de estados.
- ➢ **Módulo de Administración:** Control del catálogo de productos y visualización de estadísticas básicas de ventas.

Usuarios

- ➢ **Cliente:** Accede a la portada para explorar productos y realizar su pedido.
- ➢ **Empleado:** Revisa la agenda de producción diaria y cambia el estado del pedido a medida que lo cocina o entrega.
- ➢ **Administrador (Dueño):** Modifica precios, crea productos nuevos, aplica ofertas y consulta las métricas del negocio.

Stakeholders

- ➢ **Propietario de la panadería:** Interesado principal en organizar los pedidos, evitar pérdidas de información y conocer el rendimiento de las ventas.
- ➢ **Personal de cocina y mostrador:** Interesados en disponer de una agenda clara para organizar la producción diaria y las entregas a tiempo.
- ➢ **Clientes de la panadería:** Interesados en consultar el catálogo actualizado y realizar encargos anticipados de forma ágil y sin errores.
- ➢ **Equipo de desarrollo (MAI Web Systems):** Responsable del relevamiento, análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación del sistema.
- ➢ **Docentes evaluadores:** Interesados académicos encargados de supervisar y evaluar la correcta aplicación del proceso de Ingeniería del Software.

LISTADO DE REQUISITOS

Requisitos Funcionales (RF)

ID	RF-01
Nombre	Consulta de catálogo de productos
Descripción	El cliente debe poder explorar la lista completa de productos disponibles con fotos, nombres, descripciones y precios.
Datos de entrada	Categoría seleccionada o texto de búsqueda (Opcional).
Proceso	El sistema consulta la base de datos y filtra los artículos marcados como activos.
Salida	Lista visual de productos mostrada en la pantalla.

ID	RF-02
Nombre	Registro de pedido por el cliente
Descripción	El cliente debe poder armar su carrito, seleccionar fecha y hora de retiro, e ingresar sus datos personales para confirmar el encargo.
Datos de entrada	Productos elegidos, cantidad, Nombre completo (Texto, obligatorio), Teléfono (Numérico, obligatorio), Fecha y Hora de retiro (Obligatorio).
Proceso	El sistema valida que los campos estén completos y que el cupo diario de producción para esa fecha no esté saturado. Registra el encargo con estado *"Pendiente"*.
Salida	Mensaje de confirmación en pantalla con el resumen del pedido.

ID	RF-03
Nombre	Visualización de agenda de pedidos
Descripción	El personal de cocina debe poder visualizar la lista de encargos organizados por día y horario.
Datos de entrada	Selección de fecha o vista (Diaria, Semanal, Mensual).
Proceso	El sistema busca en la base de datos los pedidos agendados para ese rango de fechas.
Salida	Muestra de fichas de pedidos ordenadas cronológicamente en pantalla.

ID	RF-04
Nombre	Cambio de estado del pedido
Descripción	El empleado o panadero debe poder actualizar la fase en la que se encuentra un pedido determinado.
Datos de entrada	Selección del nuevo estado (*Pendiente, En preparación, Listo,* Entregado).
Proceso	El sistema actualiza el registro del pedido en la base de datos con la hora de modificación.
Salida	Cambio de color y etiqueta del estado en la pantalla del local.

ID	RF-05
Nombre	Gestión del catálogo de productos
Descripción	El dueño debe poder dar de alta nuevos productos, editar precios/fotos o dar de baja artículos.
Datos de entrada	Nombre del producto (Texto, obligatorio), Precio (Numérico, obligatorio), Categoría, Imagen.
Proceso	El sistema valida la información y actualiza el catálogo en la base de datos.
Salida	Mensaje *"Producto guardado exitosamente"* y actualización inmediata de la web.

ID	RF-06
Nombre	Búsqueda y filtrado de pedidos
Descripción	El administrador y empleado deben de poder filtrar los encargos guardados según fechas específicas o nombres de cliente.
Datos de entrada	Fecha inicio, Fecha fin o Nombre del cliente (Texto/Fecha).
Proceso	Consulta la base de datos y extrae los pedidos coincidentes.
Salida	Tabla detallada con los pedidos encontrados.

ID	RF-07
Nombre	Control de anticipación mínima de pedidos
Descripción	El sistema debe validar que la fecha de retiro seleccionada por el cliente tenga como mínimo 1 día (24 horas) de anticipación.
Datos de entrada	Fecha y hora de retiro elegida por el cliente (Fecha/Hora, obligatorio).
Proceso	El sistema compara la fecha de retiro con la fecha actual. Si la diferencia es menor a 24 horas, rechaza la selección; si es igual o mayor, permite continuar.
Salida	Mensaje de advertencia "Los pedidos deben realizarse con al menos 1 día de anticipación" o confirmación de fecha válida.

ID	RF-08
Nombre	Disponibilidad de productos por días de la semana
Descripción	El sistema debe permitir configurar qué días específicos de la semana se elabora cada producto para limitar su disponibilidad.
Datos de entrada	Días habilitados para el producto (Lista de días: Lunes a Domingo, obligatorio).
Proceso	Cuando el cliente selecciona una fecha de retiro, el sistema filtra el catálogo y muestra solo los artículos disponibles para ese día de la semana.
Salida	Catálogo adaptado a la fecha de retiro elegida.

ID	RF-09
Nombre	Estado de producto "Agotado"
Descripción	El administrador o empleado debe poder marcar un producto como "Agotado" para pausar temporalmente su venta en la web.
Datos de entrada	Selección del producto e Interruptor de estado (Disponible / Agotado, obligatorio).
Proceso	El sistema actualiza el registro en la base de datos y deshabilita la opción de compra para dicho artículo.
Salida	Etiqueta visual de "Agotado" en la web y botón de encargo bloqueado.

ID	RF-10
Nombre	Vista de encargos en calendario mensual
Descripción	El personal de mostrador debe poder consultar todos los pedidos organizados en una vista de calendario mensual tradicional.
Datos de entrada	Mes y año a consultar (Selección, obligatorio).
Proceso	El sistema busca los pedidos registrados en ese rango de fechas y los distribuye numéricamente dentro de los casilleros del mes.
Salida	Pantalla con vista de calendario mensual mostrando la cantidad de encargos por día.

ID	RF-11
Nombre	Destacar ofertas y novedades en la portada
Descripción	El administrador debe poder seleccionar qué productos o promociones aparecerán en la sección principal del sitio web.
Datos de entrada	Selección de producto y Marca de "Destacado" (Booleano, obligatorio).
Proceso	El sistema actualiza la prioridad de visualización en la base de datos.
Salida	Muestreo del producto en la portada principal de la página.

ID	RF-12
Nombre	Aviso de modificación o cancelación vía telefónica
Descripción	El sistema debe restringir los cambios directos en la web para pedidos ya confirmados y derivar al cliente a la atención telefónica.
Datos de entrada	Click del cliente en la opción "Modificar o cancelar pedido".
Proceso	El sistema bloquea la edición directa en la pantalla y despliega un aviso con el número del local.
Salida	Cartel en pantalla: "Para cambiar o cancelar tu pedido, comunicate directamente al teléfono del local.”

ID	RF-13
Nombre	Visualización de estadísticas básicas
Descripción	El administrador debe poder consultar las métricas de ventas según diferentes períodos de tiempo para conocer el monto total recaudado y el producto más vendido.
Datos de entrada	Período de tiempo a consultar (Selección: Semanal, Mensual o Anual, obligatorio).
Proceso	El sistema filtra los pedidos entregados dentro del período seleccionado, consulta los detalles en la base de datos y calcula el monto total recaudado junto con el producto con mayor cantidad de unidades vendidas en ese rango de fechas.
Salida	Tarjetas de resumen en pantalla mostrando el monto total acumulado y el producto más vendido del período consultado.

Requisitos No Funcionales (RNF)

ID	RNF-01
Nombre	Diseños adaptables
Descripción	La interfaz debe amoldarse dinámicamente a pantallas de teléfonos móviles, tablets y computadoras.

ID	RNF-02
Nombre	Seguridad y control de acceso
Descripción	El acceso a las funciones internas de cocina, mostrador y administración debe estar protegido mediante inicio de sesión con roles diferenciados y contraseñas encriptadas.

ID	RNF-03
Nombre	Usabilidad
Descripción	La interfaz debe presentar una navegación clara y sencilla para que clientes, empleados y administradores completen sus tareas en pocos pasos.

Historias de usuario

ID de historia	Enunciado de la Historia	Prioridad	Requerimientos
H.U-01	Como cliente, quiero buscar por el catálogo de productos y filtrarlos por categoría, para conocer la variedad de artículos disponibles.	Alta	RF-01 RF-08
H.U-02	Como cliente, quiero armar mi carrito con productos, indicar mis datos personales y seleccionar la fecha y hora de retiro, para realizar mi pedido anticipado.	Alta	RF-02 RF-07
H.U-03	Como cliente, quiero consultar cómo solicitar su modificación o cancelación, para saber cómo comunicarme con la panadería y gestionar mi pedido por teléfono.	Baja	RF-12
H.U-04	Como panadero, quiero consultar la agenda de pedidos, para organizar la elaboración diaria y asegurar entregas a tiempo.	Alta	RF-03
H.U-05	Como panadero, quiero actualizar el estado de cada encargo, para mantener informada a la panadería y al cliente sobre el avance de la producción.	Alta	RF-04
H.U-06	Como personal de mostrador, quiero ver los encargos en un calendario, para identificar los días con mayor carga de pedidos y planificar la capacidad.	Baja	RF-10
H.U-07	Como administrador o empleado, quiero filtrar los encargos, para ubicar un pedido en el sistema al momento de la entrega.	Alta	RF-06
H.U-08	Como administrador o empleado, quiero marcar productos temporalmente como "Agotados", para bloquear su venta cuando se quede sin stock en el local.	Alta	RF-09
H.U-09	Como administrador, quiero gestionar el catálogo, para mantener la oferta y los precios al día.	Alta	RF-05 RF-08

H.U-10	Como administrador, quiero seleccionar ciertos productos como "Destacados", para que aparezcan promocionados en la portada principal del sitio.	Baja	RF-11
H.U-11	Como administrador, quiero consultar estadísticas de venta según diferentes períodos, para analizar el total recaudado y saber cuáles son los productos más vendidos.	Alta	RF-13

Criterios de aceptación

H.U-01: Consulta de catálogo de productos

- ➢ **Dado** que existen productos disponibles en la panadería, **cuando** el cliente accede al catálogo, **entonces** visualiza únicamente los productos vigentes con su nombre, imagen, descripción y precio.
- ➢ **Dado** que el cliente se encuentra en el catálogo, **cuando** busca por nombre o filtra por una categoría, **entonces** se muestran solo los productos que coinciden con su búsqueda, o un aviso si no existen coincidencias.
- ➢ **Dado** que algunos productos se elaboran solo en determinados días, **cuando** el cliente indica una fecha de retiro, **entonces** el catálogo muestra únicamente los productos disponibles para ese día.

H.U-02: Registro de pedido por el cliente

- ➢ **Dado** que el cliente seleccionó productos con sus cantidades, **cuando** completa su nombre, teléfono, fecha y horario de retiro con al menos 24 horas de anticipación y confirma el encargo, **entonces** el pedido queda registrado como *Pendiente* y se muestra el resumen de confirmación.
- ➢ **Dado** que el cliente intenta confirmar un pedido, **cuando** elige una fecha u horario con menos de 24 horas de anticipación o sin cupo de producción disponible, **entonces** no se registra el encargo y se informa el motivo para que elija otra fecha.
- ➢ **Dado** que el cliente intenta confirmar un pedido, **cuando** omite su nombre, teléfono o fecha de retiro, **entonces** no se confirma el encargo y se solicita completar los datos faltantes.

H.U-03: Aviso de modificación o cancelación

- ➢ **Dado** que un cliente ya confirmó su pedido, **cuando** selecciona la opción para modificarlo o cancelarlo en el sitio, **entonces** no se realizan cambios sobre el encargo y se muestra un aviso con el teléfono de la panadería para gestionarlo directamente con el local.

H.U-04: Visualización de agenda de pedidos

- ➢ **Dado** que existen pedidos registrados, **cuando** el panadero consulta la agenda por día, semana o mes, **entonces** visualiza los encargos de ese período ordenados cronológicamente por fecha y horario de retiro, con el detalle de cliente, productos, cantidades y estado.
- ➢ **Dado** que el panadero consulta un día o período sin encargos programados, **cuando** visualiza la agenda, **entonces** se indica que no hay pedidos agendados para esa fecha.

H.U-05: Cambio de estado del pedido

- ➢ **Dado** un pedido registrado en la agenda, **cuando** el empleado actualiza su estado a *Pendiente*, *En preparación*, *Listo* o *Entregado*, **entonces** el pedido refleja de inmediato el nuevo estado diferenciado visualmente para el personal del local.

H.U-06: Vista de encargos en calendario

- ➢ **Dado** que existen pedidos programados en distintas fechas, **cuando** el personal accede al calendario mensual, **entonces** visualiza en cada día la cantidad total de encargos registrados para ese mes.
- ➢ **Dado** que el personal se encuentra en la vista de calendario, **cuando** cambia el mes o el año consultado, **entonces** el calendario actualiza las cantidades diarias de encargos correspondientes al nuevo período.

H.U-07: Búsqueda y filtrado de pedidos

- ➢ **Dado** que existen pedidos registrados, **cuando** el administrador o empleado filtra por una fecha, un rango de fechas o el nombre de un cliente, **entonces** se muestran únicamente los encargos que coinciden con el criterio buscado.
- ➢ **Dado** que se realiza una búsqueda de pedidos, **cuando** ningún encargo coincide con la fecha o el nombre ingresado, **entonces** se informa que no se encontraron pedidos para esa búsqueda.

H.U-08: Estado del producto "Agotado"

- ➢ **Dado** un producto disponible en el catálogo, **cuando** el administrador o empleado lo marca como *Agotado*, **entonces** el producto continúa visible en el catálogo con la indicación de agotado e impide que los clientes lo agreguen a nuevos pedidos.
- ➢ **Dado** un producto marcado como *Agotado*, **cuando** el administrador o empleado vuelve a marcarlo como *Disponible*, **entonces** se retira la indicación de agotado y vuelve a habilitarse su selección para nuevos encargos.

H.U-09: Gestión del catálogo de productos

- ➢ **Dado** que el administrador gestiona el catálogo, **cuando** registra un nuevo producto con datos válidos (como nombre y precio mayor a cero), **entonces** el producto pasa a mostrarse en el catálogo disponible para los clientes.
- ➢ **Dado** un producto existente en el catálogo, **cuando** el administrador modifica su información o sus días de elaboración, **entonces** los cambios se ven reflejados de inmediato en el catálogo público.
- ➢ **Dado** un producto existente en el catálogo, **cuando** el administrador lo da de baja, **entonces** deja de ofrecerse para nuevos pedidos en el catálogo público.
- ➢ **Dado** que el administrador intenta guardar un producto, **cuando** omite datos esenciales como el nombre o ingresa un precio inválido, **entonces** no se guarda el cambio y se indica corregir la información.

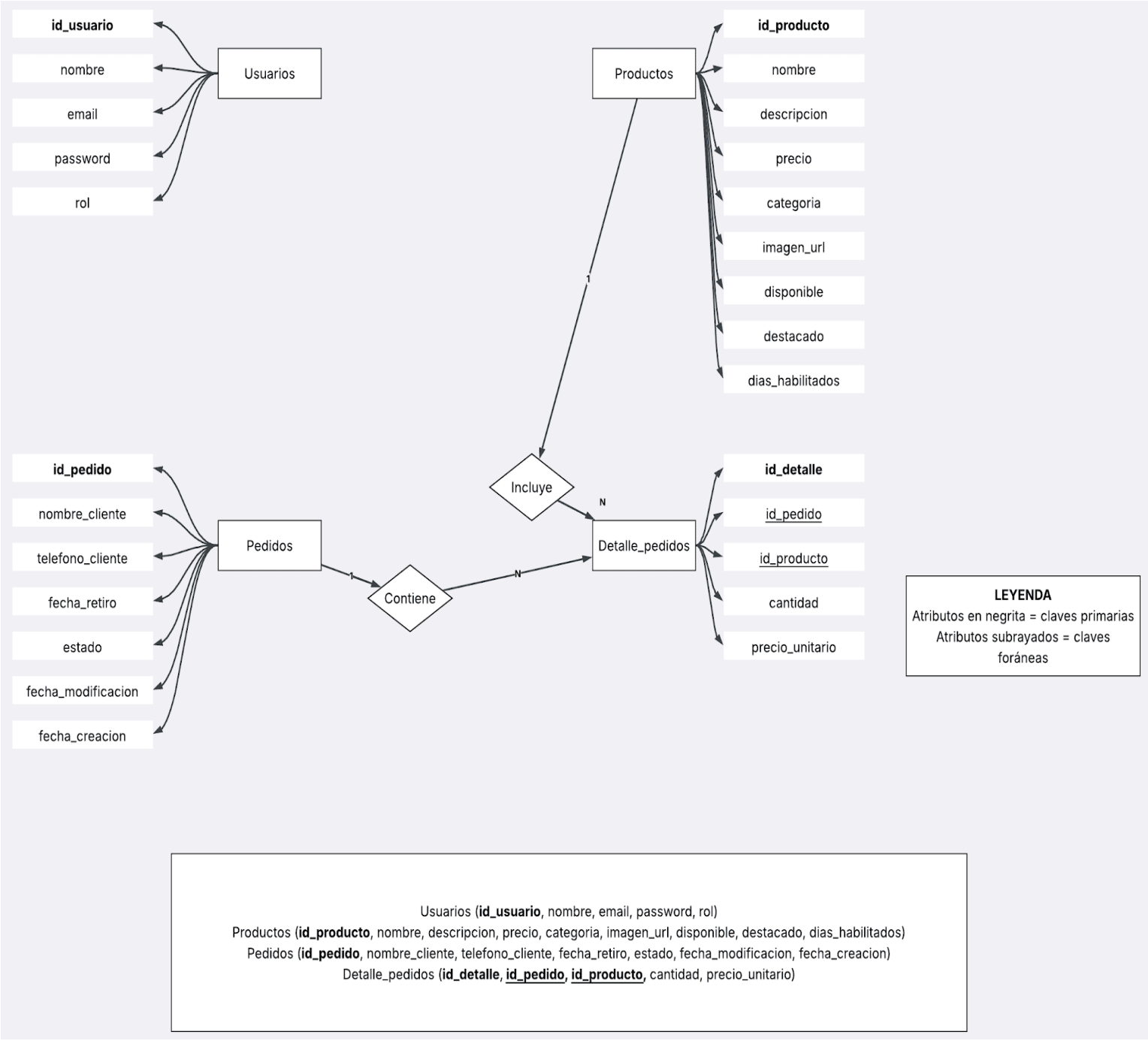
H.U-10: Destacar ofertas y novedades

- ➢ **Dado** un producto disponible en el catálogo, **cuando** el administrador lo marca como destacado, **entonces** el producto pasa a exhibirse en la sección principal de la portada del sitio.
- ➢ **Dado** un producto que figura como destacado en la portada, **cuando** el administrador le quita esa condición, **entonces** deja de mostrarse en la portada principal sin desaparecer del catálogo general.

H.U-11: Visualización de estadísticas básicas

- ➢ **Dado** que existen pedidos entregados en el período a consultar, **cuando** el administrador selecciona la vista semanal, mensual o anual, **entonces** se muestra el monto total recaudado y el producto más vendido correspondiente a ese período.
- ➢ **Dado** que existen pedidos aún pendientes o en preparación dentro del período, **cuando** el administrador consulta las estadísticas, **entonces** dichos encargos no entregados no se suman al total recaudado.
- ➢ **Dado** un período en el que no se registraron pedidos entregados, **cuando** el administrador lo consulta, **entonces** se muestra la recaudación en cero e indica que aún no hay ventas registradas para ese período

Modelo Entidad-Relación (M.E.R)



Usuarios (**id_usuario**, nombre, email, password, rol)
Productos (**id_producto**, nombre, descripcion, precio, categoria, imagen_url, disponible, destacado, dias_habilitados)
Pedidos (**id_pedido**, nombre_cliente, telefono_cliente, fecha_retiro, estado, fecha_modificacion, fecha_creacion)
Detalle_pedidos (**id_detalle**, **id_pedido**, **id_producto**, cantidad, precio_unitario)

Tareas

H.U-01: Consulta de catálogo de productos

1. **Maquetación responsiva del catálogo (HU01-T01):** diseñar con HTML y CSS un contenedor adaptable utilizando CSS Grid o Flexbox que organice los productos en formato de tarjetas (cards), asegurando que se adapten dinámicamente a celulares, tablets y computadoras sin usar tablas rígidas.
2. **Consulta SQL de productos activos (HU01-T02):** programar la consulta SELECT en MySQL para extraer del inventario los artículos marcados como activos.
3. **Filtrado por categoría y texto (HU01-T03)**: implementar en PHP y JS la lógica para filtrar los productos según la categoría seleccionada o el texto de búsqueda.
4. **Adaptación del catálogo por día de retiro (HU01-T04):** conectar la selección de la fecha de retiro con los días de elaboración del producto (RF-08) para mostrar solo lo disponible.
5. **Pruebas de adaptabilidad (HU01-T05):** comprobar el correcto funcionamiento visual y filtrado en dispositivos móviles, tablets y PCs.

H.U-02: Registro de pedido por el cliente

1. **Gestión del carrito de compras (HU02-T01):** almacenar temporalmente en PHP mediante $_SESSION los productos elegidos por el usuario con sus cantidades.
2. **Formulario de datos y fecha de retiro (HU02-T02):** crear el formulario HTML/JS pidiendo nombre, teléfono, fecha y hora, bloqueando fechas pasadas.
3. **Validación backend de 24 horas (HU02-T03):** programar en PHP la validación para rechazar pedidos con menos de 1 día de anticipación respecto a la fecha actual.
4. **Verificación de cupo diario de producción (HU02-T04):** implementar la lógica de control para verificar que el cupo diario para esa fecha no esté saturado.
5. **Inserción de cabecera del pedido (HU02-T05):** registrar en la tabla “pedidos” los datos del cliente, total y estado "Pendiente".
6. **Inserción de detalles del pedido (HU02-T06):** recorrer el carrito con un bucle foreach y guardar cada producto asociado en la tabla detalle_pedidos.
7. **Pantalla de confirmación y resumen (HU02-T07):** mostrar el mensaje de éxito y el resumen completo del encargo en pantalla, vaciando el carrito de la sesión.

H.U-03: Aviso de modificación o cancelación

1. **Creación del botón de modificación (HU03-T01):** se debe de crear un botón en HTML que diga “Modificar o Cancelar Pedido” en donde está el detalle del pedido que haya hecho el cliente.
2. **Diseño del componente modal de aviso (HU03-T02):** diseñar un cartel con HTML y JS tipo alerta que contenga este mensaje: “Para cambiar o cancelar tu pedido, comunicate directamente al teléfono del local”
3. **Conexión de evento y bloqueo de edición (HU03-T03):** conectar el botón de cancelación para que despliegue el aviso y bloquee cualquier edición.

H.U-04: Visualización de agenda de pedidos

1. **Maquetación del panel de cocina (HU04-T01):** crear una tabla/lista en el panel interno mostrando ID del cliente, Fecha de retiro y Estado.
2. **Consulta SQL de agenda (HU04-T02):** programar consulta SELECT en MySQL para filtrar pedidos según el rango de fechas seleccionado, ordenados por turno.
3. **Consulta SQL de detalle de productos (HU04-T03):** programar consulta a la tabla “detalle_pedidos” para extraer los artículos específicos de cada ficha de encargo.
4. **Renderizado dinámico de la agenda (HU04-T04):** mostrar las fichas organizadas cronológicamente en la pantalla del personal de cocina.

H.U-05: Cambio de estado del pedido

1. **Selector de estados en la interfaz (HU05-T01):** implementar un control interactivo (select/botones) en cada ficha de pedido con los 4 estados permitidos.
2. **Consulta SQL de actualización (HU05-T02):** programar el UPDATE en MySQL para cambiar el estado del pedido y registrar la hora exacta de modificación.
3. **Cambio visual de color y etiquetas (HU05-T03):** aplicar estilos CSS y lógica JS para reflejar inmediatamente el cambio de color y etiqueta de estado en pantalla.

H.U-06: Vista de encargos en calendario mensual

1. **Selector de mes y año (HU06-T01):** crear los selectores HTML de mes y año en la vista de calendario, mostrando por defecto el mes actual.
2. **Consulta SQL de conteo diario de pedidos (HU06-T02):** programar consulta en SQL con agrupación (GROUP BY) para extraer el total de encargos registrados por cada día.
3. **Maquetación del calendario (HU06-T03):** diseñar la estructura visual de la tabla del calendario mensual tradicional.
4. **Inyección de totales en el calendario (HU06-T04):** distribuir e imprimir dinámicamente la cantidad de encargos dentro de cada casillero correspondiente del mes.

H.U-07: Búsqueda y filtrado de pedidos

1. **Formulario de filtros de búsqueda (HU07-T01):** crear los campos de entrada HTML para fecha inicio, fecha fin o nombre del cliente.
2. **Consulta SQL de filtrado dinámico (HU07-T02):** programar la consulta SELECT con condiciones dinámicas (WHERE) para extraer los pedidos coincidentes.
3. **Renderizado de la tabla de resultados (HU07-T03):** mostrar los datos obtenidos en una tabla detallada dentro del panel de administración/mostrador.

H.U-08: Estado del producto "Agotado"

1. **Control de stock en panel admin (HU08-T01):** añadir el interruptor o checkbox de disponibilidad en la interfaz de gestión de productos.
2. **Consulta SQL de actualización de stock (HU08-T02):** programar el UPDATE en MySQL para cambiar el estado de disponibilidad del artículo.
3. **Bloqueo de compra y etiqueta "Agotado" (HU08-T03):** configurar la vista pública para deshabilitar el botón de encargo y mostrar la etiqueta visual en el catálogo.

H.U-09: Gestión del catálogo de productos

1. **Formulario de gestión de productos (HU09-T01):** crear campos para nombre, precio, categoría, imagen y selector de días de la semana (Lunes a Domingo).
2. **Validación de datos de entrada (HU09-T02):** implementar validaciones en PHP/JS para asegurar que el nombre sea texto y el precio numérico.
3. **Consulta SQL de persistencia y días (HU09-T03):** programar las consultas SQL en MySQL para dar de alta, modificar o dar de baja un producto junto con sus días habilitados de elaboración.
4. **Mensaje de éxito y acción inmediata (HU09-T04):** mostrar el texto ″producto guardado exitosamente″ y actualizar la vista web de forma instantánea.

H.U-10: Destacar ofertas y novedades

1. **Casilla "Destacado" en panel admin (HU10-T01):** incluir el campo booleano o checkbox denominado "Destacado" en el formulario del administrador.
2. **Consulta SQL de actualización de prioridad (HU10-T02):** programar el UPDATE en MySQL para modificar la marca de destaque del producto seleccionado.
3. **Renderizado de destacados en portada (HU10-T03):** programar la sección principal de la web para extraer y exhibir automáticamente los productos marcados.

H.U-11: Visualización de estadísticas básicas

1. **Selector de período en panel de estadísticas (HU11-T01):** crear en el panel del administrador el selector de período a consultar (Semanal, Mensual o Anual) y las tarjetas de resumen.
2. **Consulta SQL de recaudación y producto más vendido (HU11-T02):** programar las consultas SQL con funciones de agregación (SUM y GROUP BY) sobre las tablas pedidos y detalle_pedidos, filtrando los pedidos entregados para calcular el monto total recaudado y el producto con mayor cantidad de unidades vendidas en el período elegido.
3. **Renderizado de métricas básicas en pantalla (HU11-T03):** mostrar dinámicamente en el panel del administrador el monto total acumulado y el producto más vendido del período seleccionado.

Primer Sprint (21/10/2026 al 26/10/2026)

Cronología de trabajo por días

- **21/10/2026:** Programación de la conexión a la base de datos (config/conexion.php), sistema de login y sesiones por rol (includes/auth.php, panel/login.php, panel/logout.php), funciones de validación de anticipación de 24 horas, días de la semana y turnos (includes/funciones.php), maquetación de cabeceras, pie de página y catálogo responsivo (H.U-01), y programación del backend para guardar y listar productos (H.U-09: HU09-T02, HU09-T03, HU09-T04).

- **22/10/2026 y 23/10/2026:** Actualización de la base de datos MySQL (MAI_Panaderia.sql) incorporando la carga inicial (INSERT) de los usuarios administradores y empleados con contraseñas encriptadas.

- **24/10/2026 y 25/10/2026:** Programación completa del backend del carrito de compras en sesión y registro de pedidos (H.U-02: HU02-T01, HU02-T03 a HU02-T07) en acciones/carrito_agregar.php, acciones/carrito_quitar.php, acciones/pedido_guardar.php, carrito.php y confirmacion.php, junto con la revisión de código en GitHub.

- **26/10/2026:** Cierre e integración del Primer Sprint en la rama desarrollo. Se completó el filtrado del catálogo por texto, categoría y fecha de retiro (H.U-01: HU01-T03, HU01-T04), la maquetación del carrito, confirmación y validación JS de 24 horas (H.U-02: HU02-T02), el botón y cartel modal de aviso para modificación o cancelación telefónica (H.U-03: HU03-T01 a HU03-T03), la maquetación y validación JS de los formularios de productos (H.U-09: HU09-T01, HU09-T02) y el control de estado "Disponible / Agotado" tanto en el panel como en el catálogo (H.U-08: HU08-T01, HU08-T02, HU08-T03).

Historias de usuario completas en el primer Sprint

1. **H.U-01 (Consulta de catálogo de productos):** Completada (HU01-T01 a HU01-T05). Diseño adaptable en tarjetas, consulta a la base de datos y filtrado por texto, categoría y día de elaboración según fecha de retiro.

2. **H.U-02 (Registro de pedido por el cliente):** Completada (HU02-T01 a HU02-T07). Carrito en sesión, formulario de retiro, validación de 24 horas de anticipación en JS y PHP, control de cupo diario, guardado en pedidos y detalle_pedidos y pantalla de confirmación.

3. **H.U-03 (Aviso de modificación o cancelación):** Completada (HU03-T01 a HU03-T03). Bloqueo de edición en pantalla y botón que despliega el cartel modal indicando comunicarse al teléfono del local.

4. **H.U-08 (Estado del producto "Agotado"):** Completada (HU08-T01 a HU08-T03). Interruptor de stock en el panel administrativo, actualización en MySQL y etiqueta visual roja "Agotado" con botón de compra deshabilitado en el catálogo.

5. **H.U-09 (Gestión del catálogo de productos):** Completada (HU09-T01 a HU09-T04). Formularios de alta y edición con selector de días de elaboración (Lunes a Domingo), validaciones en JS y PHP, subida de imagen y mensaje "producto guardado exitosamente".

Segundo Sprint (27/10/2026 al 2/11/2026)

Cronología de trabajo por días

- **27/10/2026 y 28/10/2026:** Maquetación y programación de la agenda de producción para cocina con filtros por vista diaria, semanal y mensual y ordenamiento por turno (H.U-04: HU04-T01 a HU04-T04 en panel/agenda.php), junto con el cambio de estado interactivo de los pedidos y actualización visual de etiquetas (H.U-05: HU05-T01 a HU05-T03 en panel/acciones/pedido_estado.php).

- **29/10/2026 y 30/10/2026:** Desarrollo del buscador y filtrado dinámico de encargos por rango de fechas y nombre de cliente (H.U-07: HU07-T01 a HU07-T03 en panel/pedidos_buscar.php) y programación de la vista de calendario mensual con conteo agrupado de pedidos por día (H.U-06: HU06-T01 a HU06-T04 en panel/calendario.php).

- **31/10/2026 y 01/11/2026:** Implementación de productos destacados en el panel y renderizado dinámico en la portada principal (H.U-10: HU10-T01 a HU10-T03 en index.php y panel/acciones/producto_estado.php), e integración de Firebase Realtime Database (firebase/database.rules.json y assets/js/firebase_likes.js) para el contador de "Me gusta" en tiempo real.

- **02/11/2026:** Programación del módulo de estadísticas básicas de ventas por período semanal, mensual y anual (H.U-11: HU11-T01 a HU11-T03 en panel/estadisticas.php), pruebas integrales del sistema y cierre del Segundo Sprint fusionando los cambios en la rama principal (main).

Historias de usuario completas en el segundo Sprint

1. **H.U-04 (Visualización de agenda de pedidos):** Completada (HU04-T01 a HU04-T04). Panel interno con fichas ordenadas cronológicamente y por turno según vista diaria, semanal o mensual.

2. **H.U-05 (Cambio de estado del pedido):** Completada (HU05-T01 a HU05-T03). Actualización en MySQL de los 4 estados (Pendiente, En preparación, Listo, Entregado) con registro de fecha de modificación y diferenciación por colores.

3. **H.U-06 (Vista de encargos en calendario):** Completada (HU06-T01 a HU06-T04). Cuadrícula mensual interactiva por mes y año indicando el total de encargos diarios.

4. **H.U-07 (Búsqueda y filtrado de pedidos):** Completada (HU07-T01 a HU07-T03). Filtro combinado por fechas y nombre de cliente en el panel interno.

5. **H.U-10 (Destacar ofertas y novedades):** Completada (HU10-T01 a HU10-T03). Control booleano para el administrador y exhibición automática en la portada junto con el sistema de "Me gusta" en Firebase.

6. **H.U-11 (Visualización de estadísticas básicas):** Completada (HU11-T01 a HU11-T03). Cálculo de monto total recaudado (sobre pedidos entregados) y producto más vendido por período semanal, mensual y anual.

Organización del Equipo y Flujo de Trabajo

Distribución de roles y tareas en el equipo:

- **Iñaki Barreda (Frontend y UI/UX):** Maquetación HTML5, diseño adaptable con CSS Grid/Flexbox, diseño de mockups, validaciones e interactividad en el navegador con JavaScript (vistas públicas, carrito, ventana modal y vistas del panel interno).
- **Maximiliano Castellanos (Backend 1 y Base de Datos):** Administración de la base de datos MySQL, conexión y seguridad por roles y sesiones, backend de gestión de productos y stock, módulo de estadísticas e integración de Likes en tiempo real con Firebase Realtime Database.
- **Alejandro García (Backend 2 y Lógica de Negocio):** Programación de funciones lógicas de fechas y turnos, lógica transaccional del carrito en sesión y registro de pedidos, agenda de producción, actualización de estados, calendario mensual y buscador dinámico de encargos.

Metodología de control de versiones (Git y GitHub):

Se implementó un flujo de trabajo colaborativo basado en ramas (branches):

- **Rama main:** Código estable y versiones finales probadas.
- **Rama desarrollo:** Rama de integración donde se unifican los avances de cada Sprint.
- **Rama pruebas:** Entorno para verificar la integración antes de los pases a producción.
- **Ramas de funcionalidades (feature/hu-01, feature/hu-02, etc.):** Ramas individuales creadas para desarrollar historias de usuario de forma aislada antes de realizar el merge mediante Pull Requests hacia la rama de desarrollo.

Revisión y Retrospectiva de los Sprints:

- **Retrospectiva del Primer Sprint:** Se logró construir toda la base del sistema y el flujo principal de compra del cliente. Se detectó y resolvió a tiempo una inconsistencia en el nombrado de la tabla “detalle_pedidos”, unificando el criterio en singular en todo el equipo para evitar errores en las consultas SQL.
- **Retrospectiva del Segundo Sprint:** Se completaron las herramientas de gestión administrativa y la integración NoSQL de Firebase. La principal lección aprendida fue la importancia de realizar pruebas cruzadas entre el frontend y el backend para validar casos borde en el manejo de fechas y en los cálculos de sesión del carrito.

Pruebas del Sistema (Testing)

Durante la etapa de validación se ejecutaron pruebas funcionales sobre cada módulo, registrando los siguientes casos de prueba, errores detectados y correcciones aplicadas:

1. Caso de prueba CP-01: Suma de productos en el carrito de compras (H.U-02)

- **Entrada:** Agregar al carrito dos productos distintos con el mismo precio unitario (ej. Factura salada $75 y Factura dulce $75) y luego un tercer producto de diferente valor.
- **Resultado esperado:** El carrito debe listar cada artículo por separado y sumar ambos importes al total.
- **Error detectado:** Al ingresar dos artículos con idéntico precio, el sistema no los acumulaba correctamente hasta que se agregaba un producto con precio diferente.
- **Corrección realizada:** Se modificó la estructura del array $_SESSION[‘carrito’] para asegurar su indexación estricta por “id_producto” en lugar de utilizar los precios como referencia, recalculando el subtotal de cada ítem de forma aislada.

2. Caso de prueba CP-02: Registro y visualización de pedidos con fecha futura (H.U-02 / H.U-04)

- **Entrada:** Registrar un encargo seleccionando una fecha de retiro con 1 mes de anticipación y consultarlo en la agenda del panel.
- **Resultado esperado:** El sistema debe validar que supera las 24 horas mínimas, guardar la fecha exacta elegida y mostrar el pedido en la agenda correspondiente a ese mes futuro.
- **Error detectado:** El encargo figuraba en el panel administrativo con fecha de entrega para el día siguiente (“mañana”), ignorando el mes seleccionado por el cliente.
- **Corrección realizada:** Se corrigió la captura de la variable “fecha_retiro” en el backend para evitar que los valores por defecto del frontend sobreescribieran la selección del usuario al hacer el INSERT en la base de datos.

3. Caso de prueba CP-03: Baja lógica de productos en el catálogo (H.U-09)

- **Entrada:** Presionar el botón “Dar de baja” sobre un producto activo desde el panel con el rol Administrador.
- **Resultado esperado:** El producto debe cambiar su estado a inactivo y dejar de exhibirse en el catálogo público, manteniendo intacto el historial de ventas pasadas.
- **Error detectado:** El enlace apuntaba a un archivo de acción inexistente, arrojando un error 404 (Not Found).
- **Corrección realizada:** Se desarrolló e implementó el script de baja lógica ejecutando una consulta preparada (UPDATE productos SET activo = 0) verificando previamente los permisos de administrador en la sesión.

4. Caso de prueba CP-04: Control de permisos por rol en gestión de catálogo (H.U-08 / H.U-09)

- **Entrada:** Ingresar al panel administrativo utilizando una cuenta con el rol “Empleado” e intentar gestionar el catálogo.
- **Resultado esperado:** El Empleado solo debe tener permisos para alternar el estado “Disponible / Agotado”, mientras que el alta, edición, baja y destaque quedan bloqueados.
- **Error detectado:** La interfaz permitía al rol Empleado visualizar y clickear botones de edición exclusivos de la administración.
- **Corrección realizada:** Se aplicaron filtros de validación mediante la variable $_SESSION[‘rol’] en las vistas y en el backend, ocultando los formularios de gestión a los empleados y protegiendo los scripts de acción contra accesos no autorizados.